CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Rekenen met mol, massa en concentratie

De mol en het getal van Avogadro, de molaire massa, de twee concentraties, verdunnen met $c_1V_1 = c_2V_2$ en de stoichiometrische berekeningen.

1 De mol en het getal van Avogadro

In **één mol van een stof zitten** $6{,}02 \cdot 10^{23}$ **deeltjes**. Dat getal heet het **getal van Avogadro** en staat in de bijlage die je op het examen mag gebruiken. Het is een afspraak, zoals een dozijn er twaalf zijn, maar veel groter.

Eén mol van een stof bevat altijd evenveel deeltjes, welke stof het ook is, en **twee mol bevat twee keer zoveel deeltjes als één mol**: het aantal deeltjes is recht evenredig met de stofhoeveelheid. De **massa** van die mol verschilt wel per stof: **één mol water en één mol koolstofdioxide hebben niet dezelfde massa**, want water is $18{,}0$ g/mol en koolstofdioxide $44{,}0$ g/mol.

De fiche spreekt af: **vraagt men naar de stofhoeveelheid, dan bedoelt men het aantal mol**, niet de massa in gram. Anders staat er uitdrukkelijk massa of aantal deeltjes.

Omzetting	Formule
massa naar mol	$n = m / M$
aantal deeltjes naar mol	$n = N / N_A$
mol naar massa	$m = n \cdot M$
mol naar aantal deeltjes	$N = n \cdot N_A$

n = m / M: je deelt de massa door de massa van één mol, en wat overblijft is het aantal mol. Je hebt daarvoor enkel de **massa van het staal** en de **molaire massa van de stof** nodig; het volume en de temperatuur komen er niet bij.

$1{,}204 \cdot 10^{24}$ **moleculen is** $2{,}00$ **mol** (gedeeld door $6{,}02 \cdot 10^{23}$), en $3{,}01 \cdot 10^{23}$ **deeltjes is** $0{,}500$ **mol**, precies de helft. Omgekeerd zitten er in $0{,}250$ **mol** $1{,}51 \cdot 10^{23}$ **moleculen**.

2 De molaire massa

De **molaire massa** zegt hoeveel gram één mol weegt, dus is haar eenheid **g/mol**. Je **leest ze af uit de relatieve atoommassa's in het periodiek systeem** door die van alle atomen in de formule op te tellen; je rondt af op $0{,}1$.

Stof	Berekening	Molaire massa
H_2O	$2 \cdot 1{,}0 + 16{,}0$	$18{,}0$ g/mol
CO_2	$12{,}0 + 2 \cdot 16{,}0$	$44{,}0$ g/mol
NaOH	$23{,}0 + 16{,}0 + 1{,}0$	$40{,}0$ g/mol
NaCl	$23{,}0 + 35{,}5$	$58{,}5$ g/mol

Rekenvoorbeelden: $36{,}0$ **g water is** $2{,}00$ **mol**, $88{,}0$ **g** CO_2 **is** $2{,}00$ **mol**, $0{,}500$ **mol natriumchloride weegt** $29{,}3$ **g** en $0{,}200$ **mol water weegt** $3{,}60$ **g**.

Een **schatting vooraf** laat je zien of je antwoord in de goede orde ligt: **drie keer ruim veertig is ongeveer honderdtwintig**, en 3 mol CO_2 weegt inderdaad 132 g.

---

3 De twee concentraties

De **molaire concentratie is de stofhoeveelheid per volume**: $c = n$ **/ V**, met als **eenheid mol per liter**, ook molariteit of M genoemd. De **massaconcentratie is de massa per volume**, met als **eenheid g/L**.

Rekenvoorbeelden: $0{,}500$ **mol tot** $2{,}00$ **L geeft** $0{,}250$ **mol/L**; $0{,}100$ **mol tot** 250 **mL geeft** $0{,}400$ **mol/L** (zet eerst om naar $0{,}250$ L); $0{,}300$ **mol tot** $1{,}50$ **L geeft** $0{,}200$ **mol/L**. En omgekeerd: in 500 **mL van** $0{,}400$ **mol/L zit** $0{,}200$ **mol**.

Van **massaconcentratie naar molaire concentratie** deel je door de molaire massa: $40{,}0$ **g NaOH per liter is** $1{,}00$ **mol/L**, want M is $40{,}0$ g/mol.

4 Verdunnen

Bij het verdunnen gebruik je **$c_1V_1 = c_2V_2$**. Dat werkt omdat je **enkel water toevoegt, zodat het aantal mol opgeloste stof gelijk blijft**: het volume stijgt en de concentratie daalt in dezelfde verhouding. De **concentratie stijgt dus niet als je water toevoegt**, ze daalt.

$50{,}0$ **mL van** $1{,}00$ **mol/L tot** 250 **mL** geeft $0{,}200$ **mol/L**: het volume wordt vijf keer groter. $25{,}0$ **mL van** $0{,}800$ **mol/L tot** 100 **mL** geeft $0{,}200$ **mol/L**, want vier keer groter.

Omgekeerd: voor 100 **mL van** $2{,}00$ **mol/L uit een voorraad van** $10{,}0$ **mol/L** neem je $20{,}0$ **mL** uit die voorraad en vul je aan tot 100 mL.

---

5 Stoichiometrische berekeningen

De **coëfficiënten in een reactievergelijking geven de verhouding in aantal deeltjes, dus in mol**, en niet in gram. Daarom reken je bij een berekening **eerst de massa om in mol**, dan **gebruik je de verhouding uit de coëfficiënten**, en pas daarna reken je terug naar gram. Massa's gewoon bij elkaar optellen of volumes vergelijken werkt niet.

In **$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$** hoort op twee H_2 één O_2, dus bij $4{,}00$ **mol** H_2 **hoort** $2{,}00$ **mol** O_2. In **$CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$** is de verhouding tussen $CaCO_3$ en CO_2 één op één, dus geeft $1{,}00$ **mol kalksteen** $1{,}00$ **mol** CO_2.

Een **aflopende reactie gaat door tot een van de reagentia helemaal opgebruikt is**. Die stof heet het **beperkende reagens**: ze bepaalt hoeveel product er maximaal kan ontstaan, en de andere stof blijft in overmaat over. De verhouding waarin de stoffen reageren, heet de **stoichiometrische verhouding**.

Je **antwoord noteer je met het juiste aantal beduidende cijfers**: een meting is nooit exact, dus mag je antwoord niet nauwkeuriger lijken dan je gegevens.

Onthoud dit

- Eén mol is $6{,}02 \cdot 10^{23}$ deeltjes; stofhoeveelheid betekent altijd het aantal mol.
- n = m / M, en n = het aantal deeltjes gedeeld door het getal van Avogadro; omgekeerd m = n · M.
- De molaire massa in g/mol tel je op uit de relatieve atoommassa's: water $18{,}0$, CO_2 $44{,}0$, NaOH $40{,}0$, NaCl $58{,}5$.
- Molaire concentratie $c = n$ / V in mol/L; massaconcentratie is massa per volume in g/L.
- Van g/L naar mol/L deel je door de molaire massa.
- Verdunnen: $c_1V_1 = c_2V_2$, want het aantal mol blijft gelijk en het volume stijgt.
- Coëfficiënten gelden in mol, niet in gram: reken eerst naar mol, dan de verhouding, dan terug.
- Het beperkende reagens is als eerste opgebruikt en bepaalt hoeveel product er kan ontstaan.
- Noteer je antwoord in het juiste aantal beduidende cijfers en in wetenschappelijke notatie.